Berço Inteligente: Monitoramento de Bebês Utilizando IoT

Alessandra da Silva Lima Pereira[1]

[1]Departamento de Ciência da Computação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), SC – Brasil

{alessandralimapereira@hotmail.com}

Abstract. *This paper presents the development of a Smart Cradle using a three-layer IoT architecture. The system comprises a sensor node (ESP32) operating via CoAP protocol, an intermediate Gateway for protocol translation, and a Python server responsible for control logic via MQTT. The project integrates cry detection with automatic rocking, lighting, and sound activation, alongside remote notifications. The proposed hybrid topology ensures low latency and efficiency in neonatal monitoring.*

Keywords: *IoT, Smart Cradle, CoAP, MQTT, ESP32, Python.*

Resumo. *Este artigo apresenta o desenvolvimento de um Berço Inteligente utilizando uma arquitetura IoT de três camadas. O sistema é composto por um nó sensor (ESP32) operando via protocolo CoAP, um Gateway intermediário para tradução de protocolos e um servidor Python responsável pela lógica de controle via MQTT. O projeto integra detecção de choro e acionamento automático de balanço, luz e som, além de enviar notificações remotas. A topologia híbrida proposta garante baixa latência e eficiência no monitoramento neonatal.*

Palavras-chaves: *IoT, Berço Inteligente, CoAP, MQTT, ESP32, Python.*

1. Introdução e Motivação

A chegada de um recém-nascido impõe mudanças significativas na rotina familiar, sendo a privação de sono dos pais e a monitorização constante da segurança do bebê dois dos maiores desafios enfrentados nos primeiros meses de vida. Tradicionalmente, o acompanhamento é realizado através de babás eletrônicas que transmitem áudio e vídeo, mas que exigem a atenção ativa dos cuidadores e não oferecem mecanismos de atuação para acalmar a criança. Sendo assim, nota-se a necessidade de um sistema capaz de tranquilizar a criança sem que haja a intervenção direta dos pais.

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT) e a disponibilidade de microcontroladores de baixo custo e alto desempenho, como o ESP32, tornou-se possível desenvolver sistemas de assistência domiciliar capazes de automatizar cuidados básicos. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de "Berço Inteligente" que opera sob uma arquitetura de computação distribuída e híbrida. Diferente de implementações convencionais que conectam sensores diretamente a um servidor remoto, este projeto adota uma topologia em três camadas distintas: (1) um nó de borda

focado em hardware, (2) um gateway intermediário para tradução de protocolos e (3) um servidor local para processamento lógico.

A inovação central desta abordagem reside na integração eficiente de protocolos de comunicação. Utiliza-se o CoAP (Constrained Application Protocol) para a comunicação rápida e leve entre o berço e o gateway na rede local, e o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) para a troca robusta de mensagens com o servidor de aplicação em Python. O sistema é capaz de detetar o choro através de um sensor analógico e responder automaticamente com ações de conforto (balanço mecânico, musicoterapia e iluminação controlada) garantindo uma resposta imediata ao bebê enquanto mantém os pais informados através de notificações remotas.

3. Trabalhos Relacionados

A literatura acadêmica apresenta diversas abordagens para o monitoramento e conforto infantil, evoluindo de sistemas puramente mecânicos para soluções integradas à Internet das Coisas (IoT).

Nos estágios iniciais de automação de berços, Goyal e Kumar (2013) propuseram um sistema automático de balanço baseado na detecção de choro. Embora funcional na sua proposta mecânica de acionar um motor ao detectar som, o sistema operava de forma isolada (offline), sem oferecer capacidades de monitoramento remoto ou notificação aos pais, limitando-se apenas à reação local.

Focando na acessibilidade e comunicação básica, Saadatian et al. (2011) desenvolveram um sistema de monitoramento de baixo custo. O trabalho destacou-se pela integração de sensores para verificação do estado do bebê, mas a tecnologia de comunicação da época limitava a riqueza das interfaces de usuário e a velocidade de transmissão de dados em comparação aos padrões Wi-Fi atuais.

Com a popularização de microcontroladores acessíveis, Ishak et al. (2017) utilizaram a plataforma Arduino para criar um sistema de monitoramento infantil. O projeto focou na leitura de parâmetros ambientais, como temperatura e som. No entanto, a dependência de plataformas como o Arduino Uno muitas vezes restringe a capacidade de processamento paralelo necessário para gerenciar conexões de rede robustas e atuação de hardware simultaneamente.

Abordando a questão do processamento de sinal, Brangui et al. (2015) propuseram um sistema aprimorado com cancelamento de ruído para monitoramento. Este trabalho é relevante por demonstrar a importância de tratar o sinal de áudio para evitar falsos positivos no monitoramento, um desafio que no presente trabalho é mitigado através de lógica de histerese e limiares dinâmicos no servidor.

Mais recentemente, Jabbar et al. (2019) apresentaram o "IoT-BBMS", uma abordagem moderna baseada em IoT para berços inteligentes. O sistema utiliza a nuvem para gerenciar dados e controle. Embora represente o estado da arte em conectividade, soluções que conectam o dispositivo final diretamente à nuvem ou aplicações móveis podem sofrer com latência ou instabilidade de conexão.

5. Abordagem

A estratégia metodológica do Berço Inteligente consiste em descentralizar as funções, estruturando o sistema em três camadas lógicas de processamento: Percepção, Intermediação e Decisão. Sendo assim, a arquitetura foi desenhada para otimizar o tráfego na rede local. Diferente de sistemas convencionais onde o sensor se conecta diretamente ao servidor via TCP, optou-se por uma topologia com um nó intermediário (Gateway).

O fluxo de dados segue um modelo híbrido de protocolos. O primeiro caminho, do sensor até o gateway, utiliza-se o protocolo CoAP (Constrained Application Protocol) sobre UDP. A escolha metodológica pelo UDP justifica-se pela necessidade de transmissão rápida de telemetria de áudio sem o overhead de conexão (handshake) do TCP, economizando energia e ciclos de CPU no nó sensor.

Em um segundo momento no caminho, do gateway até o servidor, utiliza-se o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) sobre TCP. Neste estágio, a confiabilidade é prioritária para garantir que os comandos de controle não sejam perdidos, justificando o uso de um protocolo com suporte a QoS (Quality of Service).

Para evitar comportamentos erráticos, como o acionamento frenético do motor, a lógica de controle não utiliza gatilhos simples, mas sim uma Máquina de Estados Finitos. Os estados definidos são:

1. **Monitoramento (Idle):** Estado de baixo consumo, apenas lendo sensores.
2. **Validação:** Estado temporário ativado quando o som ultrapassa o limiar *L1*. O sistema aguarda uma janela de tempo ***T****start* (2s) para confirmar se é choro contínuo ou ruído isolado.
3. **Atuação (Active):** Ativação dos atuadores. Neste estado, o sistema aplica uma histerese dinâmica, elevando o limiar de sensibilidade para ***L****2* para ignorar o próprio ruído da música de ninar.
4. **Resfriamento (Cooldown):** Exige um tempo de silêncio ***T****stop* (8s) antes de retornar ao repouso.

5. Proposta

A materialização da arquitetura proposta resultou no desenvolvimento do protótipo funcional "Berço Inteligente", integrando componentes de hardware específicos e middleware de software.

O núcleo computacional do nó de borda é a plataforma de desenvolvimento NodeMCU ESP32, baseada no módulo WROOM-32. Esta placa integra conectividade híbrida (Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth v4.2 BR/EDR e BLE) e uso do controlador de ponte USB-UART CP2102, que oferece maior estabilidade na gravação e depuração serial em comparação a drivers genéricos. O processador dual-core de 32 bits permite dedicar um núcleo ao gerenciamento da pilha de rede (CoAP/UDP) e outro ao controle de tempo real dos periféricos (ESPRESSIF SYSTEMS, 2022).

A captura de áudio é realizada pelo módulo amplificador MAX9814. A escolha técnica por este componente, em detrimento de sensores genéricos como o KY-037, deve-se ao seu recurso de Controle Automático de Ganho (AGC) (MAXIM INTEGRATED, 2013). O AGC ajusta internamente a amplificação do sinal (máximo de 60dB), normalizando tanto resmungos baixos quanto choros intensos antes da conversão AD, garantindo uma leitura estável da amplitude.

O balanço é executado por um Micro Servo 9G SG90 (modificação 360º). O firmware controla o motor para operar em saturação de velocidade, gerando uma rotação rápida e contínua em sentido único, otimizando o desempenho mecânico do dispositivo.

Para o feedback luminoso, o sistema integra uma fita de LEDs endereçáveis modelo WS2812B (padrão NeoPixel). A escolha técnica por este componente deve-se à sua arquitetura de controle digital via protocolo de fio único (One-Wire) detalhada nas especificações do fabricante (WORLDSEMI, 2015), que permite o endereçamento individual da cor e intensidade de cada LED utilizando apenas uma porta GPIO do microcontrolador, otimizando o uso dos pinos do ESP32. O firmware executa um algoritmo de varredura espectral suave (Rainbow Cycle), gerando um padrão de cores dinâmico e de baixa luminosidade projetado para induzir o relaxamento do recém-nascido sem causar superestimulação visual.

A reprodução sonora utiliza um módulo DFPlayer Mini. Seguindo princípios de eletrônica sustentável (Green IoT), o transdutor (alto-falante) utilizado foi recuperado de um forno de micro-ondas em desuso. Este componente reciclado provou ter a impedância e blindagem magnética ideais para o projeto, reduzindo o custo final e o lixo eletrônico (e-waste).

5.2 Infraestrutura de Rede Nômade (Mobile Hotspot)

Diferente de instalações domésticas tradicionais que dependem de roteadores fixos de provedores de internet (ISP), a infraestrutura de rede deste projeto foi estabelecida através de um Hotspot Móvel (Tethering) via smartphone operando em rede 4G/LTE.

O smartphone atua como o Ponto de Acesso central (Access Point), gerando uma rede Wi-Fi sob o padrão IEEE 802.11 b/g/n na frequência de 2.4 GHz (IEEE, 2009). O tráfego crítico de controle (CoAP e MQTT) ocorre inteiramente na WLAN (Wireless LAN) criada pelo celular, garantindo baixa latência local mesmo que o sinal 4G externo seja fraco. A conexão WAN (4G) é utilizada estritamente para o envio das notificações de alerta (Telegram/E-mail), garantindo que a operação mecânica do berço não dependa da qualidade da internet móvel. Esta topologia valida a robustez do protocolo CoAP em redes ad-hoc móveis e restritas, onde o baixo overhead do protocolo UDP se mostra superior ao TCP em cenários de perda de pacotes (THANGAVEL et al., 2014), demonstrando que o sistema é resiliente e adaptável a ambientes com infraestrutura de rede provisória.

O nó Gateway (ESP32 secundário) executa um firmware de tradução stateless. Ele intercepta pacotes CoAP na porta 5683 e extrai o payload numérico. No lado do servidor, a gestão de mensagens é confiada ao Eclipse Mosquitto. Este broker MQTT,

amplamente utilizado na indústria e na academia por sua conformidade com os padrões abertos (LIGHT, 2017), foi configurado no computador hospedeiro para gerenciar os tópicos berco/sensor/som e berco/atuador/comando, servindo como o barramento de dados central do sistema.

5.3 Software de Controle (Servidor Python)

O componente central de decisão foi desenvolvido em linguagem Python, escolhida pela sua vasta disponibilidade de bibliotecas para IoT e redes. A aplicação opera sobre uma arquitetura de Multithreading (execução concorrente), essencial para gerenciar múltiplos protocolos de comunicação simultaneamente sem bloqueio de I/O (Input/Output).

O script instancia um cliente MQTT (biblioteca Paho-MQTT) que executa um laço infinito (loop_forever) em uma thread de segundo plano (daemon). Isso permite que a escuta de pacotes de telemetria ocorra em paralelo à execução do servidor web Flask, que disponibiliza a interface de monitoramento na porta 5000.

A função de callback on_message processa cada pacote recebido do Gateway. Diferente de uma comparação booleana simples, implementou-se uma lógica de validação temporal. Ao detectar um nível de ruído superior ao limiar, o sistema registra o timestamp inicial (start_cry_time). O comando de ativação ("LIGAR") só é disparado se a condição de ruído persistir por uma janela de tempo (2 segundos). Isso filtra falsos positivos causados por eventos acústicos breves, como tosses ou objetos caindo. Similarmente, o desligamento exige uma confirmação de estabilidade, aguardando 8 segundos de silêncio consecutivo.

Para otimizar o uso de memória RAM e garantir a performance da dashboard web, o histórico de dados não é acumulado indefinidamente. Implementou-se uma estrutura de dados de fila fixa (buffer circular) na lista history_data, que retém apenas os últimos registros de telemetria para a plotagem dos gráficos, descartando automaticamente dados obsoletos.

O envio de alertas externos utiliza a API do Telegram (via requisições HTTPS) e o protocolo SMTP do Gmail. Para evitar que a latência de rede destas conexões externas bloqueie o ciclo de controle do berço, estas funções são disparadas em threads efêmeras, garantindo que o sistema continue monitorando o bebê milissegundo a milissegundo enquanto processa o envio dos alertas.

6. Resultados

Para a validação da arquitetura proposta e do algoritmo de controle, o protótipo foi submetido a testes em um ambiente controlado, utilizando a reprodução de amostras de áudio pré-gravadas. O conjunto de dados de teste abrangeu uma variedade de padrões acústicos, incluindo diferentes tipos de choro infantil, variações de ritmo respiratório e intensidade, visando assegurar a robustez do sistema frente à diversidade vocal real. Adicionalmente, a infraestrutura de rede foi estabelecida via Hotspot Móvel (4G), simulando um cenário de uso nômade para verificar a resiliência da conexão. Os dados de telemetria foram coletados pelo Gateway e registrados pelo servidor Python. As

figuras a seguir demonstram o comportamento da Máquina de Estados Finitos (FSM) em três cenários críticos.

6.1 Cenário A: Estado de Repouso e Silêncio

A Figura 1 apresenta o log de telemetria quando o berço está no estado "DESLIGADO" (Monitoramento). O limiar de ativação ***L1*** está configurado em 2500. Observa-se que, graças ao uso do sensor MAX9814 com Controle Automático de Ganho (AGC), o ruído de fundo permanece extremamente baixo, oscilando entre 123 e 263 unidades ADC, com picos ocasionais irrelevantes (ex: 587). Estes valores representam uma margem de segurança de aproximadamente 80% em relação ao limiar de disparo. Isso comprova que o sistema é imune a falsos positivos gerados por ruídos ambientais comuns, como ar condicionado ou conversas distantes.

Histórico (Últimos 10 níveis de som)

Hora	Nível	Limiar	Status
11:37:25	**587**	2500	DESLIGADO
11:37:25	**133**	2500	DESLIGADO
11:37:24	**263**	2500	DESLIGADO
11:37:24	**143**	2500	DESLIGADO
11:37:24	**129**	2500	DESLIGADO
11:37:24	**151**	2500	DESLIGADO
11:37:23	**153**	2500	DESLIGADO
11:37:23	**130**	2500	DESLIGADO
11:37:23	**161**	2500	DESLIGADO
11:37:23	**123**	2500	DESLIGADO

Figura 1: Telemetria em estado de repouso mostrando baixo nível de ruído residual.)

6.2 Cenário B: Atuação e Histerese Dinâmica (Apenas Música)

Um dos maiores desafios em sistemas de áudio responsivos é evitar o loop de feedback, onde o microfone escuta a própria música de ninar e a interpreta como choro, mantendo o sistema ligado perpetuamente. A Figura 2 demonstra a eficácia da lógica de limiares dinâmicos. Quando o berço entra no estado "LIGADO", o limiar é elevado automaticamente para 3050 (***L2***). O log mostra que, mesmo com a música tocando e o motor em movimento, o nível de ruído captado varia entre 1279 e 2300. Embora o valor 2300 seja alto, ele permanece confortavelmente abaixo do novo limiar de 3050. Isso confirma que o sistema consegue "ignorar" a si mesmo, mantendo-se ativo apenas pelo tempo necessário ou enquanto houver estímulo externo real.

Hora	Nível Captado	Limiar	Status
21:07:07	1454	3050	LIGADO
21:07:06	2006	3050	LIGADO
21:07:06	1749	3050	LIGADO
21:07:06	2300	3050	LIGADO
21:07:06	1279	3050	LIGADO
21:07:05	2263	3050	LIGADO
21:07:05	1650	3050	LIGADO
21:07:05	1306	3050	LIGADO
21:07:05	1849	3050	LIGADO
21:07:05	1747	3050	LIGADO
21:07:04	1805	3050	LIGADO
21:07:04	2307	3050	LIGADO
21:07:04	1669	3050	LIGADO

Figura 2: Sistema ativo (LIGADO). O ruído da música não ultrapassa o limiar dinâmico de 3050.

6.3 Cenário C: Detecção de Choro com Sistema Ativo

O teste final, apresentado na Figura 3, avalia a capacidade do sistema de detectar a persistência do choro mesmo sob a interferência sonora da música de ninar. A telemetria registra níveis de amplitude oscilando predominantemente entre 3052 e 3223 unidades ADC, superando o limiar de histerese ajustado para 3050.

Um aspecto crucial observa-se na amostra de valor 2963: embora tenha ocorrido uma queda momentânea abaixo do limiar (característica de uma pausa respiratória do bebê), o estado do atuador permaneceu inalterado ("LIGADO"). Isso valida a eficácia da lógica de temporização implementada, que impede o desligamento prematuro do sistema diante de flutuações breves, garantindo a continuidade do mecanismo de conforto enquanto o padrão global de choro for detectado.

Hora	Nível	Limiar	Status
20:40:52	**3203**	3050	LIGADO
20:40:52	**3223**	3050	LIGADO
20:40:52	**3177**	3050	LIGADO
20:40:51	**3158**	3050	LIGADO
20:40:51	**3158**	3050	LIGADO
20:40:51	**3189**	3050	LIGADO
20:40:51	**3052**	3050	LIGADO
20:40:50	**3101**	3050	LIGADO
20:40:50	**2963**	3050	LIGADO
20:40:50	**3119**	3050	LIGADO

Figura 3: Detecção de choro sobreposto à música. Níveis acima de 3050 mantêm o sistema ligado.)

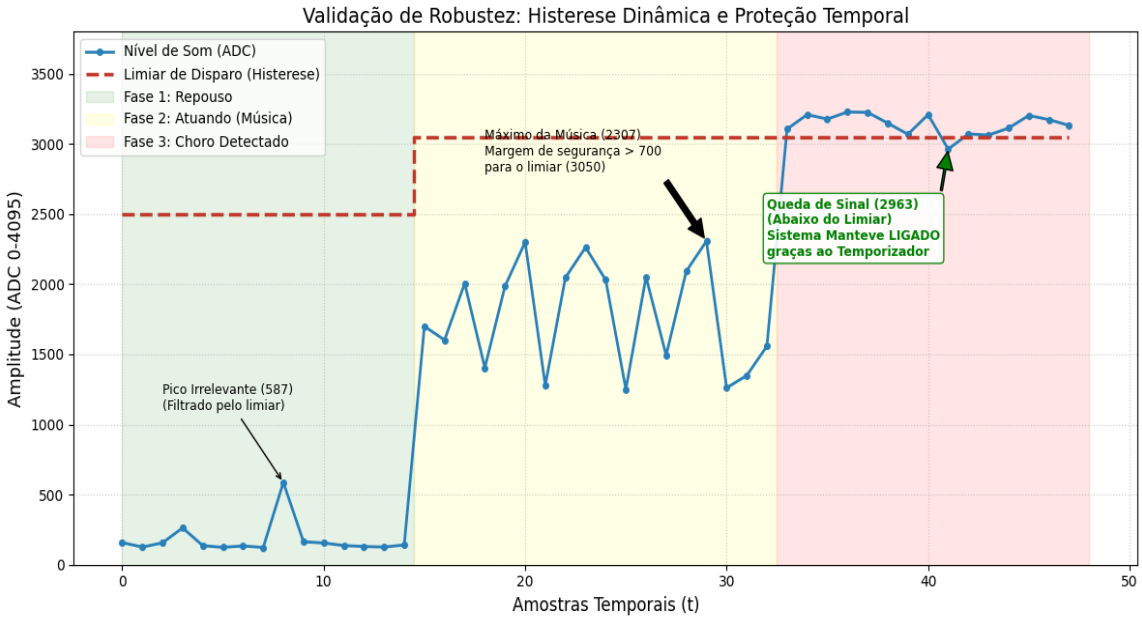

Figura 4: Evolução temporal do nível de som (linha azul) em relação ao limiar dinâmico de disparo (linha tracejada), demonstrando as três fases de operação da Máquina de Estados.

A Figura 4 sintetiza o comportamento dinâmico do sistema frente aos três cenários operacionais. Na Fase 1 (Repouso), verifica-se a estabilidade do sensor, onde picos isolados de ruído (587) são filtrados pelo limiar de ativação inicial, prevenindo acionamentos espúrios.

A transição para a Fase 2 (Atuação) demonstra a eficácia da histerese dinâmica. Nota-se que o ruído gerado pelo próprio funcionamento do berço (música e motor) atinge picos de amplitude 2307. Contudo, o ajuste automático do limiar para 3050

garante uma margem de segurança superior a 700 unidades ADC, impedindo que o sistema interprete a sua própria atuação como um novo evento de choro (auto-alimentação positiva).

O destaque crítico da validação encontra-se na Fase 3 (Detecção de Choro). O gráfico evidencia um momento de queda abrupta na amplitude do sinal para 2963 (destacado pela seta verde), valor inferior ao limiar de desligamento. Num sistema reativo simples, isso causaria a interrupção indesejada do balanço. No entanto, o algoritmo de Proteção Temporal implementado manteve o estado "LIGADO", interpretando corretamente a queda como uma pausa respiratória natural do choro, e não como o fim do evento, assegurando assim a continuidade do ciclo de conforto.

7. Conclusões

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação de um protótipo de Berço Inteligente, fundamentado numa arquitetura de IoT híbrida de três camadas. A abordagem metodológica adotada buscou solucionar problemas comuns em dispositivos de monitorização, como latência e instabilidade. Com base nos resultados experimentais obtidos, destacam-se as seguintes conclusões:

- Robustez da Arquitetura: A utilização de um Gateway intermediário provou-se eficaz, permitindo que o nó sensor (ESP32) gerenciasse periféricos críticos (como o Servo Motor SG90 e o sistema de áudio adaptado) sem sofrer interrupções. A comunicação manteve-se fluida e estável, mesmo operando numa rede nômade baseada em Hotspot móvel (4G).
- Eficácia do Algoritmo: A implementação da Máquina de Estados Finitos com histerese dinâmica mitigou satisfatoriamente o problema de interferência de auto-ruído. Os dados coletados demonstraram que o sistema distingue com precisão os estados de silêncio (nível médio ~150), atuação com música de ninar (oscilando com picos de até ~2300) e choro real (nível > 3100).
- Viabilidade do Hardware: A substituição do sensor KY-037 pelo módulo MAX9814 foi determinante para a estabilidade da leitura analógica. Adicionalmente, o reaproveitamento de componentes eletrônicos (o alto-falante recuperado) validou o aspecto de sustentabilidade e baixo custo do projeto.

Conclui-se, portanto, que a solução proposta cumpre os objetivos de oferecer uma ferramenta auxiliar confiável aos pais, reduzindo a carga de trabalho no cuidado neonatal por meio de uma automação responsiva e independente de infraestruturas de nuvem proprietárias.

7.1 Trabalhos Futuros

Como desdobramentos para a continuidade desta pesquisa, há a pretensão de desenvolvimento das seguintes extensões:

1. Validação em Ambiente Real: A realização de ensaios de campo com recém-nascidos reais, mediante a devida aprovação de comitês de ética em pesquisa, para calibrar os limiares do algoritmo frente à diversidade do choro humano natural.

2. Inteligência Artificial na Borda: A implementação de algoritmos de TinyML para classificação espectral do áudio (fome, dor ou sono).
3. Visão Computacional: A integração de uma câmara para monitorização de posição, visando prevenir a Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI).

8. Referências

BRANGUI, S.; EL KIHAL, M.; SALIH-ALJ, Y. An enhanced noise cancelling system for a comprehensive monitoring and control of baby environments. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL AND INFORMATION TECHNOLOGIES (ICEIT), 2015. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2015. p. 404-409.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet**: 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth Combo Chip. Versão 3.9. Xangai: Espressif Systems, 2022.

GOYAL, M.; KUMAR, D. Automatic E-baby cradle swing based on baby cry. **International Journal of Computer Applications**, v. 975, p. 8887, jan. 2013.

IEEE. **IEEE 802.11n-2009**: Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput. New York: IEEE Standards Association, 2009.

ISHAK, D. N. F. M.; JAMIL, M. M. A.; AMBAR, R. Arduino based infant monitoring system. **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**, v. 226, n. 1, p. 012095, 2017.

JABBAR, W. A. et al. IoT-BBMS: Internet of Things-Based Baby Monitoring System for Smart Cradle. **IEEE Access**, v. 7, p. 91598-91609, 2019. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2928481.

LIGHT, R. A. Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol. **Journal of Open Source Software**, v. 2, n. 13, p. 265, 2017.

MAXIM INTEGRATED. **MAX9814**: Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias. Datasheet 19-0850; Rev 2. San Jose: Maxim Integrated, 2013.

SAADATIAN, E. et al. Low cost infant monitoring and communication system. In: IEEE COLLOQUIUM ON HUMANITIES, SCIENCE AND ENGINEERING, 2011. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2011. p. 503-508.

THANGAVEL, D. et al. Performance analysis of MQTT and CoAP via NB-IoT for the Industry 4.0. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSING AND INSTRUMENTATION IN IOT (SI-IOT), 2014. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2014. p. 1-5.

WORLDSEMI. WS2812B Intelligent control LED integrated light source Datasheet. **Dongguan: Worldsemi Co., Ltd.,** 2015. Disponível em: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf.